tdm-dash · modulo sensori (Pico) per Yamaha TDM 850 (3VD)

Schema generato da hardware/kicad/generate.py. I colori dei fili e la piedinatura
del connettore originale sono [DA VERIFICARE]: vedi docs/ricerca/impianto-originale.md.
Capitolo 04 del manuale: spiegazione di ogni foglio e calcolo dei componenti.

1 Alimentazione

File: power.kicad_sch

2 Spie

File: inputs.kicad_sch

3 Contagiri

File: tach.kicad_sch

5 Analogici

File: analog.kicad_sch

6 MCU

File: mcu.kicad_sch

7 Retroilluminazione e Pi

File: backlight.kicad_sch

Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano
8 fogli
tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

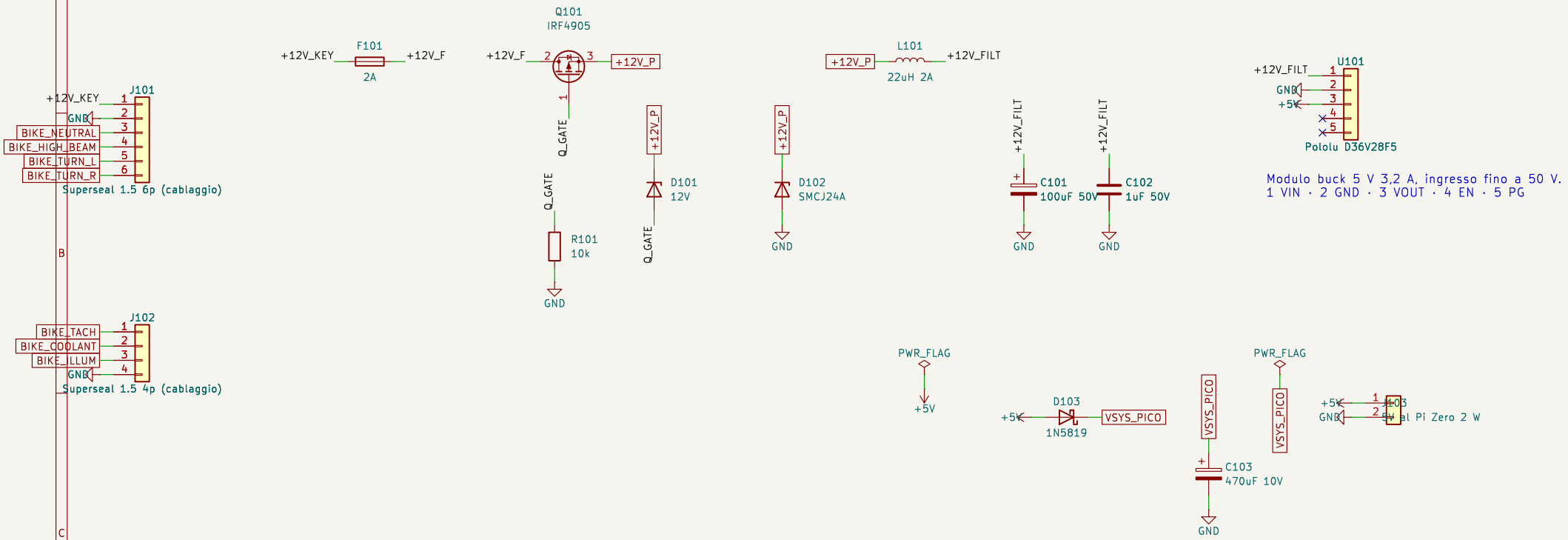
Sheet: /
File: tdm-dash.kicad_sch

Title: tdm-dash · modulo sensori

Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/9

Alimentazione e protezioni

+12V_KEY: +12 V sotto chiave dal cablaggio della moto (filo Br [DA VERIFICARE]).
Catena: fusibile 2 A → P-MOSFET contro l'inversione → TVS → filtro LC → buck 5 V.
Il Pico è alimentato attraverso D103 con 470 µF di riserva per salvare i km a chiave tolta.



Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano
Foglio 1 di 8
tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

Sheet: /1 Alimentazione/
File: power.kicad_sch

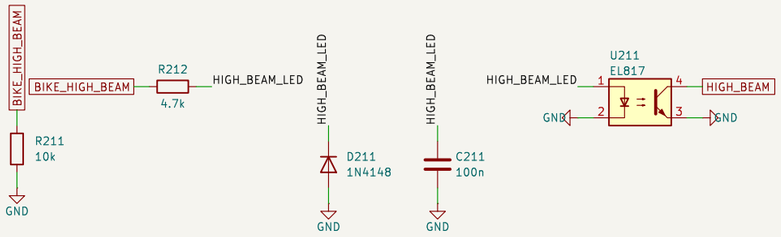
Title: Alimentazione e protezioni

Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 2/9

Ingressi delle spie

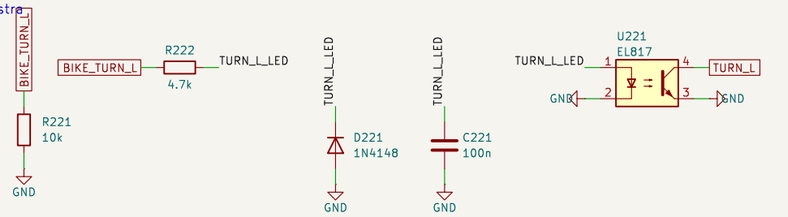
Abbaglianti, frecce e illuminazione sono attivi a +12 V: 4,7 kΩ → LED dell'EL817 → massa.
La folle è attiva verso massa (il contatto del cambio chiude il filo a massa):
+12V_P → 3,3 kΩ → LED → filo della folle. Uscite attive basse con pull-up interno del Pico.
Colori dei fili e logica della folle [DA VERIFICARE] con i rilievi sulla moto.

Abbaglianti

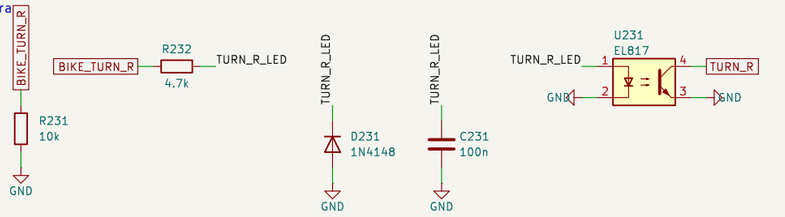


Uscite verso il Pico
NEUTRAL → GP6
HIGH_BEAM → GP7
TURN_L → GP8
TURN_R → GP9
ILLUM → GP10

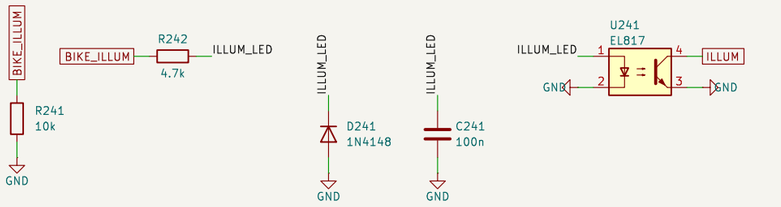
Freccia sinistra



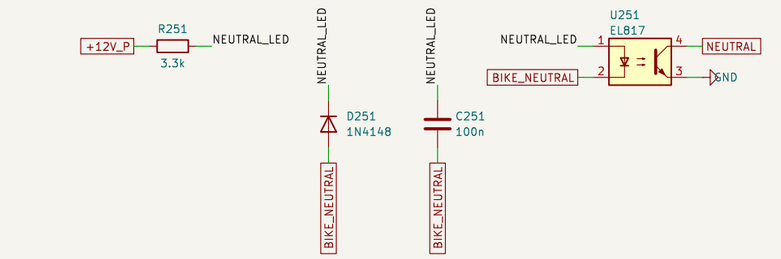
Freccia destra



Illuminazione



Folle (attiva verso massa)

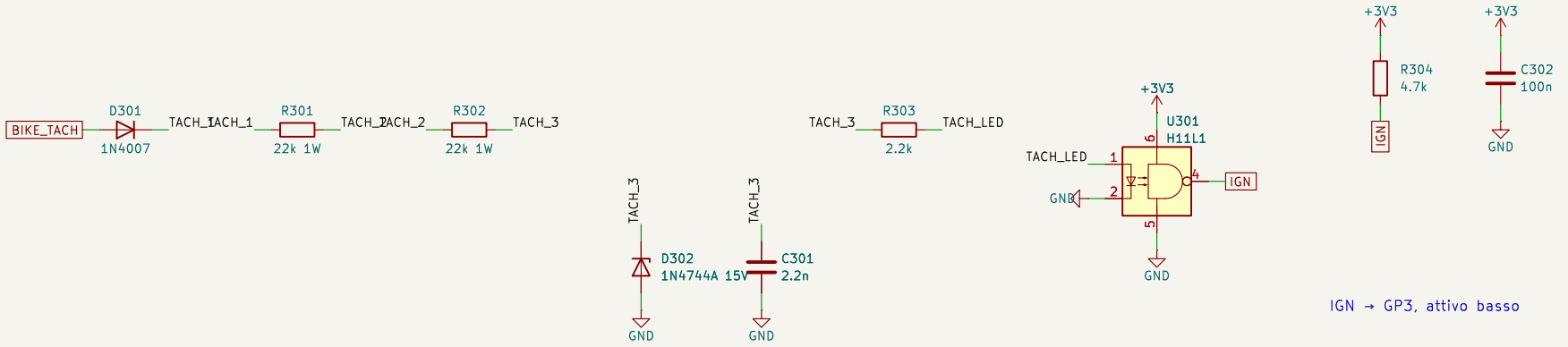


Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano
Foglio 2 di 8
tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

Sheet: /2 Spie/		
File: inputs.kicad_sch		
Title: Ingressi delle spie (optoaccoppiatori)		
Size: A3	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 3/9

Contagiri

Il negativo della bobina ha picchi di alcune centinaia di volt a ogni scintilla. 1N4007 lascia passare solo i positivi, 2 × 22 kΩ 1 W limitano la corrente, lo zener da 15 V e il 2,2 nF tagliano il picco; l'H11L1 (trigger di Schmitt) dà un fronte pulito. Filo del contagiri e forma d'onda [DA VERIFICARE] con l'oscilloscopio.



IGN → GP3, attivo basso

Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano

Foglio 3 di 8

tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

Sheet: /3 Contagiri/

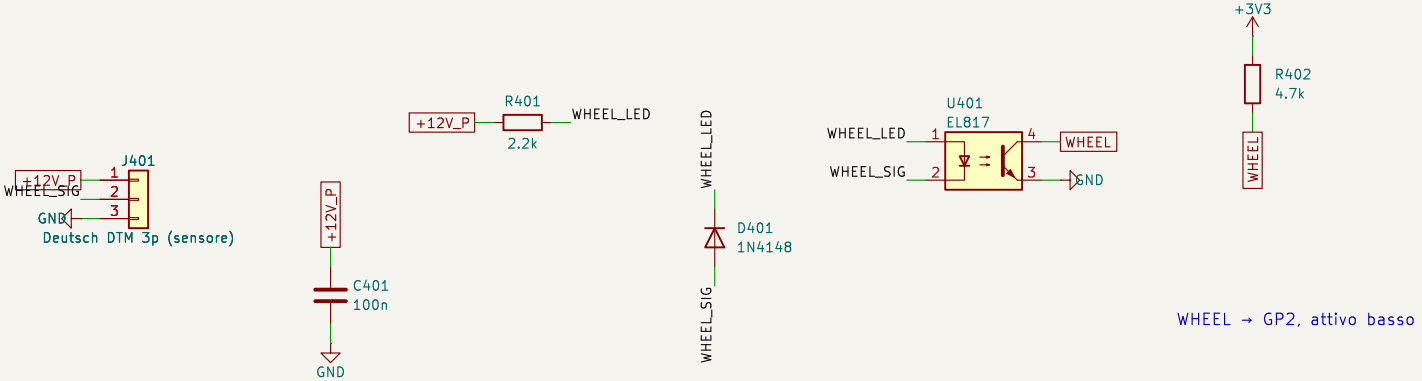
File: tach.kicad_sch

Title: Contagiri (negativo bobina)

Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 4/9

Sensore di velocità

LJ12A3-4-Z/BX induttivo NPN normalmente aperto: davanti a un bullone l'uscita va a massa.
+12V_P → 2,2 kΩ → LED dell'EL817 → uscita del sensore. Pull-up esterno da 4,7 kΩ per fronti veloci.
Colori del sensore: marrone +12 V, blu massa, nero segnale.



WHEEL → GP2, attivo basso

Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano
Foglio 4 di 8
tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

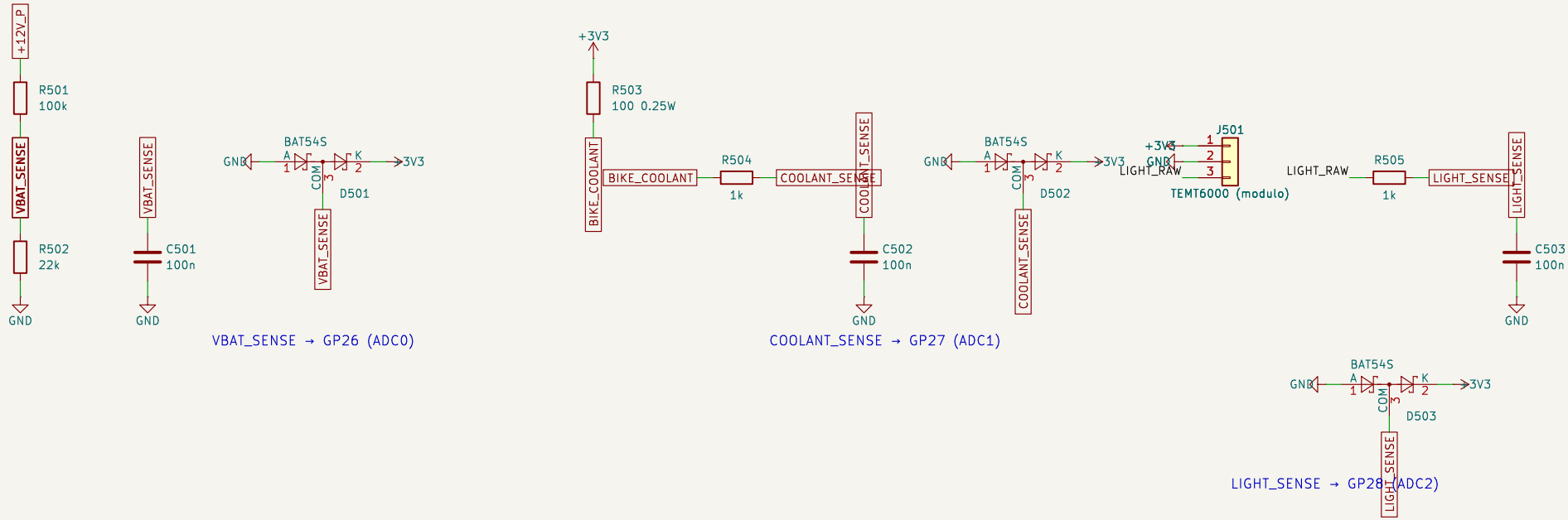
Sheet: /4 Ruota/
File: wheel.kicad_sch

Title: Sensore ruota (LJ12A3)

Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 5/9

Ingressi analogici

Batteria: partitore 100k/22k (18,3 V → 3,3 V), filtro 100 nF, clamp BAT54S verso 0 e 3,3 V.
Acqua: il sensore NTC va a massa nel motore; pull-up da 100 Ω verso 3,3 V, poi 1 kΩ e clamp.
Luce: modulo TEMT6000 alimentato a 3,3 V.



Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano
Foglio 5 di 8
tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

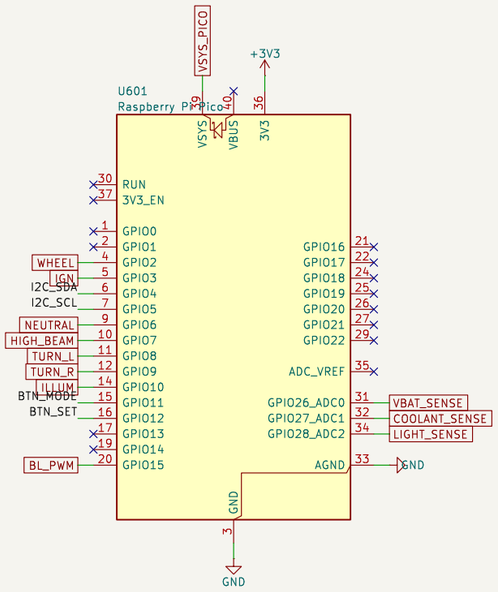
Sheet: /5 Analogici/
File: analog.kicad_sch

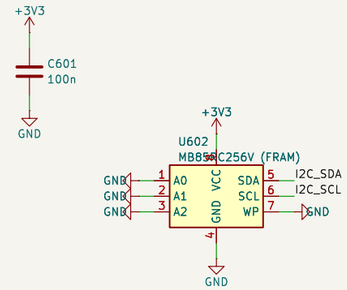
Title: Ingressi analogici

Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 6/9

Microcontrollore, memoria e pulsanti

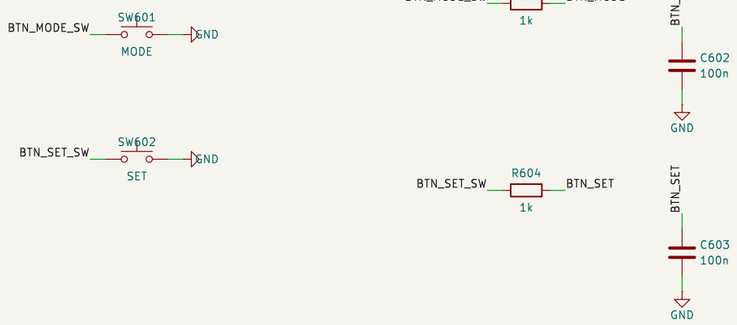
Raspberry Pi Pico (o Pico 2): stessa piedinatura, stesso firmware.
FRAM MB85RC256V all'indirizzo 0x50 (A0-A2 a massa), I²C a 1 MHz.
Pulsanti MODE e SET verso massa, 1 kΩ + 100 nF contro le scariche e i rimbalzi.





FRAM su breakout (Adafruit 1895):
il connettore porta VCC, GND, SDA, SCL.





Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano
Foglio 6 di 8
tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

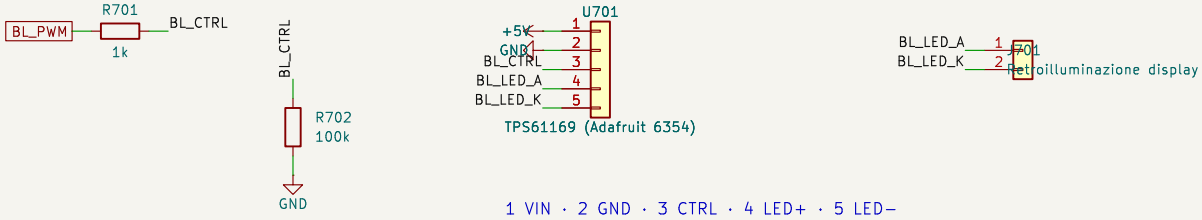
Sheet: /6 MCU/
File: mcu.kicad_sch

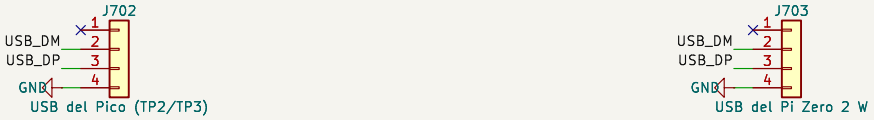
Title: Pico, FRAM e pulsanti

Size: A3	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 7/9

Retroilluminazione e USB verso il Pi

Il Pico comanda il TPS61169 in PWM a 25 kHz (GP15). 100 kΩ verso massa: finché il firmware non parte la retroilluminazione resta spenta (fail-dark).
Display Newhaven: LED 180 mA a 9,3 V. Pin del modulo e del display [DA VERIFICARE].
USB: solo D+, D− e massa. VBUS non collegato: il Pico si alimenta da VSYS.





1 VBUS (non collegato) · 2 D− · 3 D+ · 4 GND
Doppino intrecciato corto, ferrite sul cavo.

Il display si collega al Pi con l'Adafruit DPI Kippah (connettore FFC 40 poli, fuori da questa scheda).

Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano
Foglio 7 di 8
tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

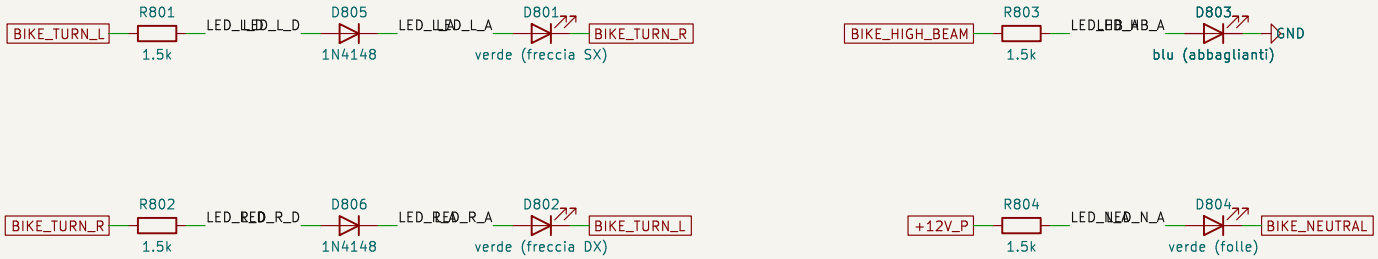
Sheet: /7 Retroilluminazione e Pi/
File: backlight.kicad_sch

Title: Retroilluminazione e collegamento al Pi

Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 8/9

LED di backup

Collegati direttamente alle linee a 12 V della moto: si accendono anche a elettronica spenta. Le frecce usano una sola coppia di fili come la spia originale (Ch-Dg): la freccia accesa alimenta il suo LED, l'altra linea va a massa attraverso le lampadine. Il 1N4148 in serie protegge ogni LED dai 12 V inversi.



Generato da hardware/kicad/generate.py: non modificare a mano

Foglio 8 di 8

tdm-dash · CERN-OHL-P-2.0

Sheet: /8 LED di backup/

File: leds.kicad_sch

Title: LED di backup

Size: A4	Date: 2026-10-21	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 9/9